CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : TERMINALE STEG

CORRECTION TD1 : LIMITES DE FONCTIONS

Rappel utile. En $\pm\infty$, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré ; une fonction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

Correction de l'exercice 1 :

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3+5x^2-x+7)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3)=\boxed{-\infty}$.

2) $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3+5x^2-x+7)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3)=\boxed{+\infty}$ (car $x^3\to-\infty$).

3) $\lim\limits_{x\to-\infty}(3x^4-x+1)=\lim\limits_{x\to-\infty}3x^4=\boxed{+\infty}$.

4) $(1-x)(x^2+2)=-x^3+x^2-2x+2$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-x)(x^2+2)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3)=\boxed{-\infty}$.

5) Pas d'indétermination : $\lim\limits_{x\to2}(x^2-4x+3)=4-8+3=\boxed{-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-5x^3)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-5x^3)=\boxed{+\infty}$.

Correction de l'exercice 2 :

1) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x^2}{x^2}=\boxed{3}$.

2) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2}{x}=\boxed{0}$.

3) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}h(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}x$: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty}$ et $\boxed{\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=-\infty}$.

4) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}k(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{-2x}{4x}=\boxed{-\dfrac{1}{2}}$.

Correction de l'exercice 3 :

Il n'y a aucune indétermination : on remplace x par la valeur.

1) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+1}{x-1}=\dfrac{5}{1}=\boxed{5}$

2) $\lim\limits_{x\to2}\sqrt{x+7}=\sqrt{9}=\boxed{3}$

3) $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+3}{x^2+1}=\dfrac{2}{2}=\boxed{1}$

Correction de l'exercice 4 :

1) $\lim\limits_{x\to 3}(2x+1)=7>0$ et $\lim\limits_{x\to 3}(x-3)=0$. Si $x<3$, $x-3<0$; si $x>3$, $x-3>0$. Donc

$$\lim_{x\to 3^-} f(x)=\frac{7}{0^-}=\boxed{-\infty} \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 3^+} f(x)=\frac{7}{0^+}=\boxed{+\infty}.$$

2) $\lim\limits_{x\to 2}(x+1)=3$ et $(x-2)^2\to 0^+$ (un carré est positif). Donc $\lim\limits_{x\to 2} g(x)=\dfrac{3}{0^+}=\boxed{+\infty}$.

3) a) $x^2-4=(x-2)(x+2)$ s'annule en -2 et 2 ; il est du signe de 1 (coefficient de x^2) à l'extérieur des racines : $x^2-4>0$ sur $]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$ et $x^2-4<0$ sur $]-2;2[$.

b) En -2 : le numérateur tend vers $1-(-2)=3>0$.

$\lim\limits_{x\to -2^-} h(x)=\dfrac{3}{0^+}=\boxed{+\infty}$ et $\lim\limits_{x\to -2^+} h(x)=\dfrac{3}{0^-}=\boxed{-\infty}$.

En 2 : le numérateur tend vers $1-2=-1<0$.

$\lim\limits_{x\to 2^-} h(x)=\dfrac{-1}{0^-}=\boxed{+\infty}$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} h(x)=\dfrac{-1}{0^+}=\boxed{-\infty}$.

Correction de l'exercice 5 :

Chaque limite donne la forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ » : on factorise puis on simplifie.

1) $\dfrac{x^2-4}{x-2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2$, donc $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=\boxed{4}$.

2) $\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}=\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-2}{x+1}$, donc la limite vaut $\dfrac{1-2}{1+1}=\boxed{-\dfrac{1}{2}}$.

3) $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$, donc $\dfrac{x^3-8}{x-2}=x^2+2x+4$ et la limite vaut $4+4+4=\boxed{12}$.

4) $2x^2-x-1=(x-1)(2x+1)$ (car 1 est racine), donc $\dfrac{2x^2-x-1}{x-1}=2x+1$ et la limite vaut $\boxed{3}$.

Correction de l'exercice 6 :

On multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée, en utilisant $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$.

1) $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}=\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ donc la limite vaut $\dfrac{1}{2+2}=\boxed{\dfrac{1}{4}}$.

2) $\dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}=\dfrac{\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}$ donc la limite vaut $\boxed{\dfrac{1}{6}}$.

3) $\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}=\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2}=\sqrt{x}+2$ donc la limite vaut $\boxed{4}$.

4) $\dfrac{\sqrt{x^2+5}-3}{x-2}=\dfrac{x^2+5-9}{(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)}=\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}$ donc la limite vaut $\dfrac{4}{6}=\boxed{\dfrac{2}{3}}$.

Correction de l'exercice 7 :

1) $\sqrt{x^2+1}-x=\dfrac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$. Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc la limite est $\boxed{0}$.

2) $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\longrightarrow\boxed{0}$.

3) $\sqrt{x^2+x}-x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$. Pour $x>0$: $\sqrt{x^2+x}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$, donc

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\boxed{\frac{1}{2}}.$$

LN EDUCATION

4) $\sqrt{x^2+2x+3}+x = \dfrac{(x^2+2x+3)-x^2}{\sqrt{x^2+2x+3}-x} = \dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+2x+3}-x}$.

Pour $x<0$: $\sqrt{x^2+2x+3} = |x|\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}} = -x\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}$. Donc

$$\sqrt{x^2+2x+3}+x = \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{-x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}+1\right)} = -\frac{2+\frac{3}{x}}{\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}+1} \xrightarrow[x\to-\infty]{} -\frac{2}{2} = \boxed{-1}.$$

Correction de l'exercice 8 :

1) On a $\sqrt{4x^2+1} = |x|\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}$ et $x+3 = x\left(1+\frac{3}{x}\right)$.

— Pour $x>0$: $\dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3} = \dfrac{x\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)} = \dfrac{\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \boxed{2}$.

— Pour $x<0$: $\dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3} = \dfrac{-x\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)} = -\dfrac{\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}} \xrightarrow[x\to-\infty]{} \boxed{-2}$.

2) Pour $x>0$: $\dfrac{x+\sqrt{x}}{2x-1} = \dfrac{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}{2-\frac{1}{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \boxed{\dfrac{1}{2}}$ (car $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$).

3) Pour $x>0$: $\sqrt{x^2+3x}-2x = x\sqrt{1+\frac{3}{x}}-2x = x\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}}-2\right)$. Or $\sqrt{1+\frac{3}{x}}-2 \to 1-2=-1$ et $x\to+\infty$, donc la limite est $\boxed{-\infty}$.

Correction de l'exercice 9 :

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x-1}{x+2} = 3$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x+5}{x+2} = 3$. D'après le théorème des gendarmes, $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 3}$.

2) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (x^2-1) = +\infty$ et $g(x) \geqslant x^2-1$. Par comparaison : $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty}$ et $\boxed{\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty}$.

3) $0 \leqslant |h(x)-2| \leqslant \dfrac{1}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} |h(x)-2| = 0$, c'est-à-dire $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = 2}$.

Correction de l'exercice 10 :

1) Lecture graphique : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$.

2) Asymptote verticale : $\boxed{x=1}$; asymptote horizontale (en $-\infty$ et en $+\infty$) : $\boxed{y=2}$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ax+b}{x-1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ax}{x} = a$, or cette limite vaut 2, donc $a=2$.

Le graphique donne $f(0) = -1$. Or $f(0) = \dfrac{b}{-1} = -b$, donc $b=1$. Ainsi $\boxed{f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}}$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 11 :

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \dfrac{3x}{x} = 3$: asymptote horizontale $\boxed{y=3}$.

En -1 : le numérateur tend vers $-5 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = \dfrac{-5}{0^-} = +\infty$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = \dfrac{-5}{0^+} = -\infty$. Asymptote verticale $\boxed{x=-1}$.

2) $D_g = \mathbb{R}\setminus\{-2;2\}$. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = \dfrac{x^2}{x^2} = 1$: asymptote horizontale $\boxed{y=1}$.
En -2 et en 2, le numérateur tend vers $5 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : les limites sont infinies. Asymptotes verticales $\boxed{x=-2}$ et $\boxed{x=2}$.

3) $x^2+1>0$ pour tout réel x, donc $D_h = \mathbb{R}$: **pas d'asymptote verticale**.
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x}{x^2} = 0$: asymptote horizontale $\boxed{y=0}$ (l'axe des abscisses).

Correction de l'exercice 12 :

1) $x-1\neq 0 \iff x\neq 1$, donc $\boxed{D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}}$.

2) Par division euclidienne : $x^2+x-1 = (x-1)(x+2)+1$. Donc $f(x) = x+2+\dfrac{1}{x-1}$: $\boxed{a=1,\ b=2,\ c=1}$.

3) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{x} = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
En 1 : le numérateur tend vers $1>0$, donc $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{0^+} = +\infty$.

4) La limite infinie en 1 donne l'asymptote verticale $\boxed{x=1}$.
$f(x)-(x+2) = \dfrac{1}{x-1} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: la droite $\boxed{(\Delta) : y = x+2}$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

5) $f(x)-(x+2) = \dfrac{1}{x-1}$ est du signe de $x-1$:
— sur $]1;+\infty[$: $f(x)-(x+2)>0$, (C_f) est **au-dessus** de (Δ) ;
— sur $]-\infty;1[$: $f(x)-(x+2)<0$, (C_f) est **au-dessous** de (Δ).

Correction de l'exercice 13 :

1) $2x^2-3x+4 = (x+1)(2x-5)+9$. (Vérification : $(x+1)(2x-5) = 2x^2-3x-5$.)

2) Donc $g(x) = 2x-5+\dfrac{9}{x+1}$ et $g(x)-(2x-5) = \dfrac{9}{x+1} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: $(D) : y = 2x-5$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) En -1, le numérateur tend vers $2+3+4 = 9 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie. La droite $\boxed{x=-1}$ est asymptote verticale.

4) $g(x)-(2x-5) = \dfrac{9}{x+1}$ est du signe de $x+1$: la courbe est au-dessus de (D) sur $]-1;+\infty[$ et au-dessous sur $]-\infty;-1[$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 14 :

1) $(x+2)^2+1 = x^2+4x+4+1 = x^2+4x+5$ et $(x+2)^2+1 \geqslant 1 > 0$ pour tout x : la racine carrée est toujours définie, donc $D_f = \mathbb{R}$.

2) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2+4x+5) = +\infty$, donc $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$ et $\boxed{\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty}$.

3) $f(x)-(x+2) = \dfrac{(x^2+4x+5)-(x+2)^2}{\sqrt{x^2+4x+5}+(x+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+4x+5}+x+2}$.
En $+\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+2)] = 0$.
Interprétation : la droite d'équation $y = x+2$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$.

4) $f(x)-(-x-2) = f(x)+x+2 = \dfrac{(x^2+4x+5)-(x+2)^2}{\sqrt{x^2+4x+5}-(x+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+4x+5}-x-2}$.
En $-\infty$: $\sqrt{x^2+4x+5} \to +\infty$ et $-x-2 \to +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et la différence tend vers 0.
La droite $y = -x-2$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.

Correction de l'exercice 15 :

1) $x^2-1 \neq 0 \iff x \neq -1$ et $x \neq 1$: $\boxed{D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1;1\}}$.

2) On factorise $x^2-1 = (x-1)(x+1)$.

— Si $x > 1$: $|x-1| = x-1$, donc $f(x) = \dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{1}{x+1}$.

— Si $x < 1$ ($x \neq -1$) : $|x-1| = -(x-1)$, donc $f(x) = -\dfrac{1}{x+1}$.

3) $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\dfrac{1}{2}$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = \dfrac{1}{2}$. Ces limites sont différentes : f **n'admet pas de limite en** 1.

4) Au voisinage de -1, on a $x < 1$, donc $f(x) = -\dfrac{1}{x+1}$:

$\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = -\dfrac{1}{0^-} = \boxed{+\infty}$ et $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = -\dfrac{1}{0^+} = \boxed{-\infty}$.

5) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\dfrac{1}{x+1}\right) = \boxed{0}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1} = \boxed{0}$.

Correction de l'exercice 16 :

1) Le dénominateur tend vers 0 en 2. Si le numérateur tendait vers un réel non nul, la limite serait infinie. Il faut donc que le numérateur s'annule en 2 :

$$2^2+2a+b = 0 \iff \boxed{2a+b = -4}.$$

2) Alors $b = -4-2a$ et $x^2+ax+b = x^2+ax-2a-4 = (x-2)(x+a+2)$. (Vérification par développement.)
Donc, pour $x \neq 2$, $f(x) = x+a+2$ et $\lim\limits_{x\to2} f(x) = a+4$.

$a+4 = 5 \iff a = 1$, puis $b = -4-2 = -6$. $\boxed{a = 1 \text{ et } b = -6}$ $\left(f(x) = \dfrac{x^2+x-6}{x-2}\right)$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 17 :

1) a) Si $m \neq 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{mx^2}{2x^2} = \dfrac{m}{2}$.

Si $m = 0$: $f(x) = \dfrac{3x-1}{2x^2+1}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x}{2x^2} = 0 = \dfrac{0}{2}$.

Dans tous les cas : $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{m}{2}}$.

b) $y = 3$ est asymptote si et seulement si $\dfrac{m}{2} = 3$, c'est-à-dire $\boxed{m = 6}$.

2) — Si $m \neq 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(m-1)x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} (m-1)x$.

Si $m > 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$; si $m < 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

— Si $m = 1$: $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.

Correction de l'exercice 18 :

1) $C_M(q) = \dfrac{q^2+10q+400}{q} = \boxed{q+10+\dfrac{400}{q}}$.

2) $\lim\limits_{q\to0^+} \dfrac{400}{q} = +\infty$, donc $\lim\limits_{q\to0^+} C_M(q) = +\infty$; $\lim\limits_{q\to+\infty} C_M(q) = +\infty$.

Interprétation : lorsque l'entreprise produit très peu, les charges fixes (400 milliers de F) sont réparties sur très peu d'articles : le coût moyen devient très élevé. Lorsque la production devient très grande, le coût moyen augmente aussi sans limite.

3) $\lim\limits_{q\to0^+} C_M(q) = +\infty$: la droite $\boxed{q = 0}$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale.

$C_M(q) - (q+10) = \dfrac{400}{q} \xrightarrow[q\to+\infty]{} 0$: la droite $\boxed{y = q+10}$ est asymptote oblique en $+\infty$.

4) $C_M(20) = 20+10+\dfrac{400}{20} = \boxed{50}$: pour 20 articles, le coût moyen est de 50 000 F par article.

Correction de l'exercice 19 :

1) $N(0) = \dfrac{200}{4} = \boxed{50}$ clients à l'ouverture ; $N(6) = \dfrac{3000+200}{10} = \boxed{320}$ clients au bout de 6 mois.

2) $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{500t}{t} = \boxed{500}$.

Interprétation : à long terme, le nombre de clients fidèles se stabilise autour de 500.

3) $500 - \dfrac{1800}{t+4} = \dfrac{500(t+4)-1800}{t+4} = \dfrac{500t+200}{t+4} = N(t)$.

Pour $t \geqslant 0$, $\dfrac{1800}{t+4} > 0$, donc $N(t) < 500$: le nombre de clients s'approche de 500 sans jamais l'atteindre.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 20 :

1) $\boxed{D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}}$. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{x} = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

En 1, le numérateur tend vers $1-3+6=4>0$: $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = \dfrac{4}{0^-} = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = \dfrac{4}{0^+} = +\infty$.

2) $x-2+\dfrac{4}{x-1} = \dfrac{(x-2)(x-1)+4}{x-1} = \dfrac{x^2-3x+2+4}{x-1} = \dfrac{x^2-3x+6}{x-1} = f(x)$.

3) Asymptote verticale : $\boxed{x=1}$ (limites infinies en 1).

$f(x)-(x-2) = \dfrac{4}{x-1} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: asymptote oblique $\boxed{(\Delta) : y = x-2}$.

4) $f(x)-(x-2) = \dfrac{4}{x-1}$ est du signe de $x-1$: (C_f) est au-dessus de (Δ) sur $]1;+\infty[$ et au-dessous sur $]-\infty;1[$.

5) $f(x)=0 \iff x^2-3x+6=0$. Le discriminant vaut $\Delta = 9-24 = -15 < 0$: pas de solution. (C_f) ne coupe donc pas l'axe des abscisses.

$f(0) = \dfrac{6}{-1} = \boxed{-6}$: (C_f) coupe l'axe des ordonnées au point $(0;-6)$.

LN_EDUCATION